# Решения на задачите

*Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy*

**Задача 1.** Дадени са окръжностите $k_1(O_1, R)$ и $k_2(O_2, r)$, такива че $R \geqq \sqrt{2}r$ и $O_1O_2 = \sqrt{R^2 + r^2 - r\sqrt{4R^2 + r^2}}$. От произволна точка $A \in k_1$ са прекарани допирателни $AB$ и $AC$ $(B, C \in k_2)$ към $k_2$, които пресичат $k_1$ съответно в точките $D$ и $E$. Да се докаже, че $BD.CE = r^2$.

*Решение. (Упътване)* Покажете, че $k_2$ е вътрешна за $k_1$. След това изразете дължините на $CE$ и $BD$ чрез $R, r, AO_2$ и ъглите $\angle CAO_2$ и $\angle O_1AO_2$. Косинусите и синусите на тези ъгли от своя страна могат да се изразят чрез $R, r, AO_2$ и $O_1O_2$, откъдето след преобразуване се получава желаното равенство. Интересно е да се отбележи следното. Да предположим, че са изпълнени условията $R \geqq \sqrt{2}r$ и $O_1O_2 = \sqrt{R^2 + r^2 - r\sqrt{4R^2 + r^2}}$. Тогава, ако $A$ е произволна точка от $k_1$, $AA_1$ е допирателна към $k_2$ $(A_1 \in k_i)$, $A_1A_2$ е допирателна към $k_2$ $(A_2 \in k_1$ и $A_1 \neq A)$, $A_2A_3$ е допирателна към $k_2$ $(A_3 \in k_1$ и $A_3 \neq A_1)$, то $A_3A$ е също допирателна към $k_2$. С други думи, в задачата се разглежда едно необходимо и достатъчно условие за съществуване на четириъгълник, вписан в $k_1$ и описан около $k_2$.

**Задача 2.** Да се намерят всички функции $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, за които

$$xf(x) - yf(y) = (x - y)f(x + y)$$

за произволни $x, y \in \mathbb{R}$ (с $\mathbb{R}$ означено множеството на реалните числа).

*Решение. (Упътване)* Нека $M_a$ е точката от графиката на функцията $f$ с абсцисa $a$. Покажете, че за произволни $a$ и $b$ точките $M_a, M_b$ и $M_{a+b}$ лежат на една права. Оттук следва, че графиката на $f$ е права линия, ето защо $f$ е линейна функция.

**Задача 3.** Нека $p$ е просто число. Да се реши в естествени числа $x, y, z$ уравнението $x^p + y^p = p^z$.

*Решение. (Упътване)* Достатъчно е да се намерят само онези решения на уравнението, за които $x$ и $y$ са взаимно прости. Ако $p = 2$, то $x = y = 1$ $z = 1$. Когато $p > 2$, покажете, че $p$ дели $x + y$ и даже $x + y = p$ откъдето $x^p + (p^\alpha - x)^p = p^z$. Като вземете предвид, че биномните коефициенти $\binom{p}{k}$ се делят на $p$ при $1 \leqq k \leqq p - 1$, проверете, че $\alpha = z - 1$ и $x + y = p^{z-1}, x^p + y^p = p^z$, т. е. $x^p + y^p = px + py$. Това е възможно само ако $x = 1$ или $y = 1$. Оттук, ако $x = 1$, изразете последователно $y$ и $z$. Покажете, че при $p > 3$ уравнението няма решение, а при $p = 3$ решенията му са $x = 1, y = 2$ (или $x = 2, y = 1$ ) и $z = 2$. Така всички решения $(p, x, y, z)$ без ограничението $(x, y) = 1$ са $\left(2, 2^k, 2^k, 2^k + 1\right)$ $\left(3, 3^k, 2.3^k, 2 + 3k\right)$ и $\left(3, 2.3^k, 3^k, 2 + 3k\right)$.

**Задача 4.** Нека $I$ е центърът на вписаната окръжност в неравнобедрения триъгълник $ABC$, а $A_1, B_1$ и $C_1$ са допирните ѝ точки съответно със страните $BC, CA$ и $AB$. Да се докаже, че центровете на описаните окръжности около триъгълниците $AIA_1, BIB_1$ и $CIC_1$ лежат на една права.

*Решение. (Упътване)* Покажете, че външните ъглополовящи на $\triangle ABC$ пресичат срещуположните им страни в три точки, лежащи на една права. Остава да се види как тези точки са свързани с центровете на окръжностите от условието.

**Задача 5.** Нека $k$ е естествено число и $r_n$ е остатъкът на число $\binom{2n}{n}$ при деление на $k, 0 \leqq r_n \leqq k - 1$. Да се намерят всички стойности $k$, за които редицата $r_1, r_2, r_3, \ldots$ е периодична от някое място нататък.

*Решение. (Упътване)* Търсените стойности са $k = 1$ и $k = 2$. Достатъчно е да се разгледат случаите, когато $k = 2^\alpha, \alpha \geqq 2$, или $k = p$ е нечетно просто число. Задачата може да се реши с теоремата

Свалено от Klasirane.com

на Люка за биномните коефициенти или подобно на задача 3 от XXVI международна олимпиада. Последното може да се види в сп. Математика, брой 9,1985 г.

**Задача 6.** Нека $n$ е естествено число и $\mathcal{A}$ е фамилия от подмножества на множеството $\{1, 2, \ldots, n\}$ така, че никой елемент на $\mathcal{A}$ не се с държа в друг елемент на $\mathcal{A}$. Да се намери възможно най-големият брой елементи на $\mathcal{A}$.

*Решение. (Упътване)* Това е едно популярно комбинаторно твърденне, известно под името *теорема на Шпернер*. То е публикувано в рубриката "Конкурсни задачи" на списание „Математика"в брой 3, 1992, стр. 28.

Свалено от Klasirane.com